

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

پیشنهاد پروژه – سکوی سرویس مبتنی بر SQL با فروشگاه مشتریان و کنسول مدیریت

Nima Sarayan

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

تیم‌های کوچک نرم‌افزاری به جایی نیاز دارند که کانتینرهای خود را بدون اداره‌ی سرور اجرا کنند. سکوها‌ی تجاری مانند Heroku و ارائه‌دهنده‌ی ایرانی لیارا دقیقاً همین را می‌فروشند: مشتری یک پلن انتخاب می‌کند، از موجودی پیش‌پرداخت یا کارت پرداخت می‌کند و سکو برنامه را مستقر کرده و هزینه‌ی آن را محاسبه می‌کند. این پروژه سوارم‌آپس کلود را پیشنهاد می‌کند: سکویی از همین نوع که بر پایه‌ی SwarmOps، یک صفحه‌ی کنترل باز برای Docker، Swarm ساخته می‌شود. دو کمبود، SwarmOps را امروز برای این کار نامناسب می‌کند. نخست، همه‌ی وضعیت خود را در فایل‌های رمزشده‌ی JSON نگه می‌دارد؛ این روش هیچ یکپارچگی رابطه‌ای، هیچ تراکنشی که چند نوع داده را در بر بگیرد و هیچ امکانی برای پرس‌وجو و گزارش‌گیری فراهم نمی‌کند. دوم، تنها یک اپراتور دارد و هیچ مفهومی از مشتری، محصول، سفارش یا پرداخت ندارد. این پروژه همه‌ی وضعیت کنترل‌گر را به یک پایگاه داده‌ی رابطه‌ای (MySQL یا MariaDB) منتقل می‌کند؛ یک زیرسامانه‌ی تجاری با حساب کاربری، کاتالوگ پلن‌ها، دفتر کل فقط‌افزودنی کیف پول، سفارش‌هایی که مدیر تأیید می‌کند، صورت‌حساب ساعتی و فاکتور ماهانه اضافه می‌کند؛ و فروشگاه‌ی دوزبانه برای مشتریان در کنار کنسول مدیریت موجود می‌سازد. استقرار نیز تراکنشی می‌شود: تأیید یک سفارش، مشتری را حساب می‌کند و استقرار را در یک تراکنش واحد پایگاه داده در صف قرار می‌دهد. سامانه با آزمون‌های خودکار روی هر دو موتور پایگاه داده و یک اجرای سرتاسری، از ثبت‌نام مشتری تا برنامه‌ی در حال اجرا، ارزیابی می‌شود.

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۱	بیان مسئله	۲
۲	پیشینه و کارهای مرتبط	۳
۲	اهداف	۴
۳	دامنه	۵
۳	روش شناسی	۶
۴	ابزارها و فناوری‌ها	۷
۴	ریسک‌ها و راهکارها	۸
۵	نتایج مورد انتظار	۹
۵	ارزیابی	۱۰
۵	مراجع	۱۱

فهرست تصاویر

۴	زمان‌بندی برنامه‌ریزی‌شده‌ی پروژه	۱
---	-----------------------------------	---

فهرست جداول

۲	اهداف پروژه	۱
۴	ابزارها و فناوری‌ها	۲
۵	ریسک‌ها و راهکارها	۳

۱ مقدمه

سکوی سرویس (PaaS) به توسعه‌دهنده اجازه می‌دهد برنامه‌ای را با توصیف آنچه باید اجرا شود، و نه با پی‌کدنویسی ماشین‌ها، اجرا کند. توسعه‌دهنده یک ایمپج کاننتینر یا کد منبع می‌دهد و مشخص می‌کند برنامه چه مقدار پردازنده و حافظه مصرف کند؛ سکو بار کاری را زمان‌بندی می‌کند، ترافیک را به آن می‌رساند و هزینه‌ی منابع مصرف‌شده را دریافت می‌کند. Heroku این الگو را رایج کرد [1] و ارائه‌دهندگان منطقه‌ای مانند لیا را [2] آن را به بازارهایی عرضه می‌کنند که روش‌های پرداخت بین‌المللی در آن‌ها در دسترس نیست؛ قیمت‌ها به پول محلی است و هزینه از کیف پول پیش‌پرداخت کسر می‌شود.

SwarmOps یک صفحه‌ی کنترل باز برای خوشه‌های Docker Swarm است. سمت اپراتور چنین سکویی را از پیش دارد: سرورها را از طریق یک عامل ماشین ثبت می‌کند، استک برنامه‌ها را تولید و اعتبارسنجی می‌کند، دروازه‌ی Traefik را نصب می‌کند، هر تغییر را به‌صورت یک فرمان پایدار در صف قرار می‌دهد و هر اقدام اپراتور را در دفتر ممیزی ثبت می‌کند. اما سمت مشتری را ندارد و طراحی ذخیره‌سازی‌اش آنچه را که می‌توان روی آن ساخت محدود می‌کند.

این پیشنهاد، یک پروژه‌ی دانشگاهی را توصیف می‌کند که هر دو کمبود را برطرف می‌کند و نتیجه را با استاندارد دانشگاهی مستند می‌سازد.

۲ بیان مسئله

پروژه به سه مسئله‌ی مشخص می‌پردازد.

۱- وضعیت بدون مدل رابطه‌ای. SwarmOps وضعیت کنترل‌گر را در یازده فایل رمزشده‌ی JSON نگه می‌دارد: سرورها، کلیدها، برنامه‌ها، اعتبارنامه‌ها، مسیربایی، صف فرمان‌ها، دفتر ممیزی، توپولوژی هسته، رجیستری عامل‌ها و تنظیمات منبع. هر مخزن کل فایل خود را در حافظه بارگذاری می‌کند، آن را زیر یک قفل تغییر می‌دهد و فایل را دوباره می‌نویسد. این طراحی نمی‌تواند یکپارچگی ارجاعی میان

شناسه	هدف	معیار موفقیت
05	گروه‌زدن پرداخت به استقرار.	حساب کردن سفارش و قرار دادن استقرار در صف در یک تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود؛ استقرار ناموفق دقیقاً یک بار بازپرداخت می‌شود.
06	خدمت به مشتریان فارسی‌زبان.	فروشگاه به انگلیسی و فارسی، با چیدمان راست‌به‌چپ و ارقام فارسی کار می‌کند.
07	مستندسازی سامانه با استاندارد دانشگاهی.	پیشنهاد، مشخصات نیازمندی‌ها، مدل معماری، CF، سند معماری، طراحی پایگاه داده، مرجع API، گزارش آزمون، راهنمای کاربر و راهنمای نصب و بهره‌برداری، به انگلیسی و فارسی.

۵ دامنه

در دامنه

- لایه‌ی ماندگاری SQL برای SwarmOps با استخر اتصال، تراکنش‌های تکرارشونده، مهاجرت‌های جاسازی شده و ستون‌های رمزشده.
- انتقال هر یازده مخزن کنترل‌گر به SQL با حفظ رابط‌های عمومی آن‌ها.
- زیرسامانه‌ی تجاری: حساب و نشست، کاتالوگ پلن، دفتر کل کیف پول، سفارش، استقرار، صورتحساب ساعتی، تعلیق و ازسرگیری، فاکتور با مالیات منظور شده، تیکت پشتیبانی و گزارش.
- فروشگاه مشتریان و بخش فروش در کنسول مدیریت.
- آزمون‌های خودکار روی هر دو موتور پایگاه داده و یک اجرای سرتاسری روی Swarm تک‌گره.
- اسنادی که در 07 آمده است.

خارج از دامنه

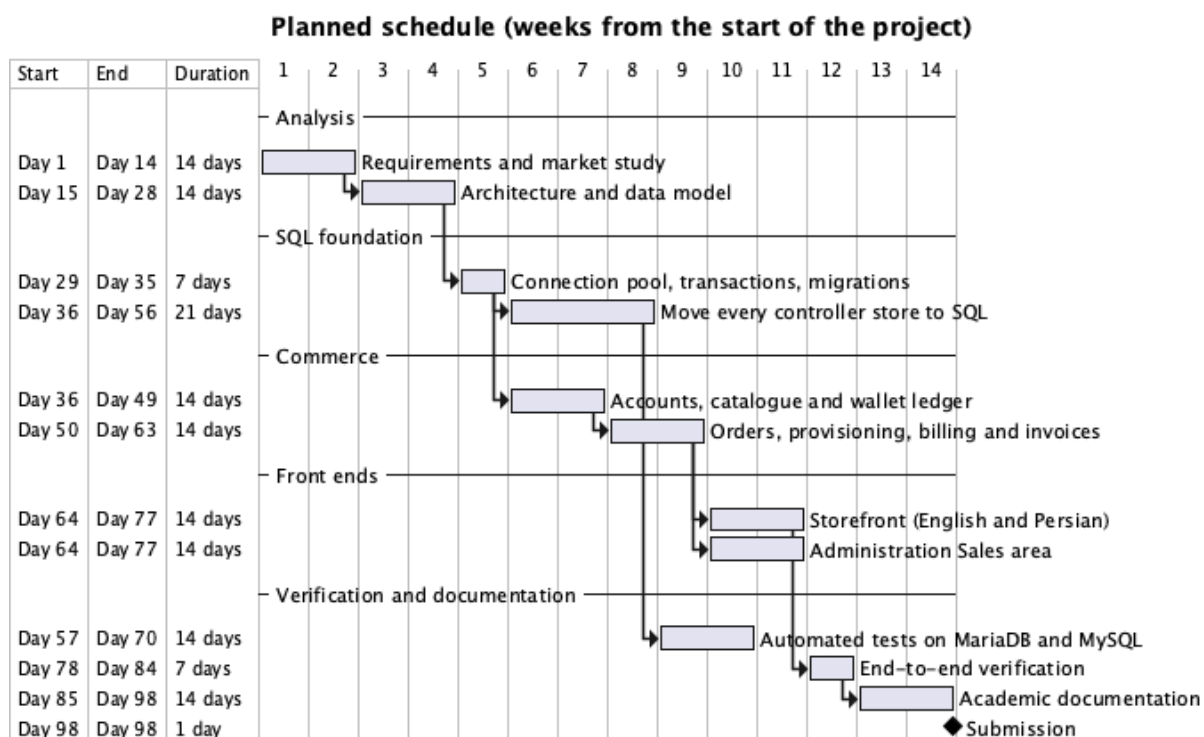
- درگاه پرداخت واقعی. شارژ کیف پول شبیه‌سازی می‌شود و به‌روشنی اعلام می‌شود؛ کلید یکتایی (idempotency key) که مرجع درگاه از آن استفاده می‌کند پیاده شده است.
- دامنه‌ی عمومی پیش‌فرض برای برنامه‌های مشتری (مانند app.example-cloud.com) که به یک دامنه‌ی wildcard متعلق به سکو نیاز دارد.
- تأیید ایمیل و بازنشانی گذرواژه از طریق ایمیل.
- اجرای چندمنطقه‌ای، مقیاس‌پذیری خودکار و Kubernetes.

۶ روش‌شناسی

پروژه یک فرایند تکراری و افزایشی را دنبال می‌کند. هر افزایش با سامانه‌ای کارا و آزموده پایان می‌یابد و جداگانه ثبت (commit) می‌شود تا قابل بازبینی و ادامه باشد.

۱. **تحلیل.** بررسی کد SwarmOps و الگوی تجاری Heroku و لیارا؛ نوشتن نیازمندی‌ها.
۲. **پایه‌ی SQL.** ساخت بسته‌ی ماندگاری و اجراکننده‌ی مهاجرت؛ تعیین قواعد سازگاری موتورهای (فقط ویژگی‌های مشترک MariaDB 11.4 و MySQL 8.4).
۳. **طرح‌واره و انتقال مخزن‌ها.** طراحی طرح‌واره‌ی رابطه‌ای در سطح سوم نرمال و انتقال مخزن‌ها یکی‌یکی، از ساده‌ترین (ممیزی) تا حساس‌ترین به هم‌زمانی (صف فرمان‌ها).
۴. **پشتیبان تجاری.** پیاده‌سازی سرویس تجاری و رابط‌های HTTP آن، همراه با آزمون‌های هم‌زمانی، یکتایی و اتمی بودن.
۵. **رابط‌های کاربری.** ساخت فروشگاه و بخش فروش با کیت مؤلفه‌ی موجود، مطابق قواعد معماری اطلاعات کنسول.
۶. **درستی‌سنجی.** اجرای کامل آزمون‌ها روی هر دو موتور و پیمودن کامل مسیر مشتری و مدیر در مرورگر روی یک Swarm تک‌گره‌ی واقعی.
۷. **مستندسازی.** نوشتن اسناد بر اساس سامانه‌ی پیاده‌شده، تولید نمودارها از منبع و ساخت نسخه‌های Word و PDF به هر دو زبان.

زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده در شکل ۱ آمده است.



شکل ۱: زمان‌بندی برنامه‌ریزی‌شده‌ی پروژه

۷ ابزارها و فناوری‌ها

جدول ۲: ابزارها و فناوری‌ها

دلیل	انتخاب	حوزه
زبان سمت سرور	Go 1.26	SwarmOps به Go نوشته شده است؛ کتابخانه‌ی استاندارد قوی برای HTTP و SQL.
پایگاه داده	MySQL 8.4 LTS و MariaDB 11.4 LTS	پرکاربرد در آموزش و استقرار؛ هر دو نسخه‌ی پشتیبانی بلندمدت از قید CHECK، ستون JSON و SKIP LOCKED پشتیبانی می‌کنند.
درایور	go-sql-driver/mysql	درایور استاندارد MySQL برای database/sql در Go.
رابط کاربری همه‌نگ‌سازی	Vite 8 TypeScript، React ۱۹، Traefik v3.6 Swarm، Docker	پشته و کیت مؤلفه‌ی کنسول موجود. سکویی که SwarmOps از پیش اداره می‌کند.
نمودارها	مدل [6] C4 با C4-PlantUML	نمودارهای معماری متنی و استاندارد که کنار کد نگهداری می‌شوند.
اسناد	قلم XeLaTeX، pandoc، Markdown، وزیرمتن	یک منبع برای هر سند که به Word و PDF در هر دو زبان تبدیل می‌شود.

۸ ریسک‌ها و راهکارها

جدول ۳: ریسک‌ها و راهکارها

ریسک	احتمال	اثر	راهکار
انتقال صف فرمان‌ها یک خطای هم‌زمانی ایجاد کند.	متوسط	زیاد	حفظ رابط مخزن؛ آزمون اجاره، تکرار و حصاربندی روی هر دو موتور؛ استفاده از قفل سطر به جای قفل درون‌فرایندی.
MariaDB و MySQL در نحو یا رفتار متفاوت باشند.	متوسط	متوسط	استفاده فقط از ویژگی‌های مشترک؛ اجرای کامل آزمون‌ها روی هر دو موتور در یکپارچه‌سازی پیوسته.
پول دو بار کسر شود یا موجودی از دفتر کل منحرف شود.	کم	زیاد	دفتر کل فقط افزودنی، کلید یکتایی با قید، UNIQUE قید CHECK روی موجودی و آزمون هم‌زمانی با پنجاه کسر موازی.
استقرار ناموفق، مشتری را بدهکار باقی بگذارد.	متوسط	زیاد	صندوق خروجی تراکنشی برای فرمان استقرار؛ بازپرداخت خودکار هنگام شکست، آزموده برای رفتار دقیقاً یک‌باره.
حروف چینی فارسی اسناد شکست بخورد.	متوسط	کم	آزمودن زود هنگام خط تولید راست‌به‌چپ با یک سند نمونه.
اجرای سرتاسری به زیرساختی نیاز داشته باشد که روی لپ‌تاپ نیست.	متوسط	متوسط	استفاده از Swarm تک‌گره و عامل ماشین روی loopback؛ بیان روشن آنچه به‌صورت محلی قابل درستی‌سنجی نبود.

۹ نتایج مورد انتظار

- سوارم آپس کلود کارا: وضعیت کنترل‌گر در SQL، فروشگاه، بخش فروش، استقرار و صورتحساب تراکنشی.
- طرح‌واره‌ی رابطه‌ای با مهاجرت‌ها، نماهای گزارش‌گیری و فرهنگ داده.
- مجموعه‌ی آزمونی که روی MariaDB و MySQL موفق است و گزارش یک اجرای سرتاسری.
- مجموعه‌ی کامل اسناد به انگلیسی و فارسی، در قالب Word Markdown و PDF.

۱۰ ارزیابی

پروژه زمانی موفق شمرده می‌شود که معیار هر هدف در جدول اهداف محقق و نمایش داده شود: با آزمون‌های خودکار برای 04 0۱ و 0۵؛ با اجرای سرتاسری در مرورگر برای 03 0۲ و 0۶؛ و با اسناد تحویلی برای 07. هر آنچه به‌صورت محلی قابل درستی‌سنجی نباشد، در گزارش آزمون به همین عنوان فهرست می‌شود و ادعا نمی‌شود.

۱۱ مراجع

- [1] Heroku, "Usage & Billing," Heroku Dev Center. [Online]. Available: <https://devcenter.heroku.com/articles/usage-and-billing>. Accessed: Sep. 2026.
- [2] Liara, "Pricing," Liara Cloud. [Online]. Available: <https://liara.ir/pricing>. Accessed: Sep. 2026.
- [3] M. Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017.
- [4] C. Richardson, "Pattern: Transactional outbox," microservices.io. [Online]. Available: <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>. Accessed: Sep. 2026.

[5] Oracle, "MySQL 8.4 Reference Manual — Locking Read Concurrency with NOWAIT and SKIP LOCKED." [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html>. Accessed: Sep. 2026.

[6] S. Brown, "The C4 model for visualising software architecture." [Online]. Available: <https://c4model.com>. Accessed: Sep. 2026.